v1.0

Validation Report

Civata Bağlantı Ön-Tasarım Aracı · Basınçlı Tank & Borulama — VDI 2230 · EN 1591-1 · ASME PCC-1

Arac Versiyonu	ClampForce v1.0
Standart Referans	VDI 2230 · EN 1591-1:2013 · ASME PCC-1
Kapsam	3 Senaryo — CHECK / VDI phi+Termal / DESIGN+Sealing

Bu dokuman ClampForce v1.0 civata baglantisi analiz aracinin dogrulama calismasini kapsamaktadir. Uc bagimsiz senaryo, analitik hesap adimlariyla ayrintili sekilde yurutulmus; arac ciktilariyla karsilastirilmistir. Tum senaryolarda arac sonuclari elle dogrulanan teorik degerlerle tam uyum gostermistir.

ICERIDEKILER

1	Senaryo 1 — CHECK Modu: Temel Flans Baglantisi Dogrulamasi	2
2	Senaryo 2 — VDI phi Aktif + Termal: Celik-Aluminyum Flans	4
3	Senaryo 3 — DESIGN Modu + Sealing: Yuksek Basincli Baglanti	6
4	Sonuc ve Genel Degerlendirme	8

SENARYO 1

CHECK Modu — Temel Flans Baglantisi Dogrulamasi

Bu senaryo ClampForce'un temel CHECK modunu dogrular. Girdi degerleri ASME PCC-1 ve Shigley's Mechanical Engineering Design (10. Baski, Ornek 8-5) kaynakli tipik sanayi uygulamasindan alinmistir. Sabit C katsayisi kullanilmis, isil etki ve sizdirmazlik kontrolu devre disi birakilmistir.

1.1 Girdi Parametreleri

Parametre	Deger
Ic Basinc	0.5 MPa
Conta Ic Capi (d_inner)	100 mm
Conta Dis Capi (d_outer)	140 mm
Civata Boyutu	M16
Mukavemet Sinifi	8.8 → proof = 580 MPa, A_s = 157 mm2
Preload Faktoru (k)	0.75
Preload Kayip Faktoru	0.10
Civata Sayisi (n)	8
Yuk Dagilim Katsayisi (C)	0.25
SF — Ayrilma	1.5
SF — Gerilme	1.2

1.2 Analitik Hesap Adimlari

Adim	Ifade	Sonuc
1	d_eff = (100 + 140) / 2	120.0 mm
2	A_eff = (pi/4) * 120^2	11 310 mm2
3	F_p = 0.5 * 11 310	5 655 N
4	F_pre_raw = 0.75 * 580 * 157	68 265 N
5	F_pre = 68 265 * (1 - 0.10)	61 438 N
6	F_bolt = 61 438 + 0.25*(5 655/8)	61 615 N
7	sigma = 61 615 / 157	392.5 MPa
8	Limit = 580 / 1.2	483.3 MPa
9	Kullanim = 392.5 / 483.3 * 100	81.2 %
10	Toplam preload = 8 * 61 438	491 508 N
11	Margin = 491 508 - 5 655	+485 853 N

1.3 Kontrol Sonuclari

Kontrol	Hesaplanan	Limit	Durum
[1] Gerilme Kontrolu	392.5 MPa	483.3 MPa (proof/SF)	✓ OK
[2] Ayrilma Kontrolu	491.5 kN	5.66 kN (F_p)	✓ OK

GENEL SONUC ✓ **ACCEPTABLE**

SENARYO 2

VDI phi Aktif + Termal — Celik / Aluminyum Karma Flans

Bu senaryo VDI 2230 Part 1 (2015) Bolum 5.3 referansina dayanan celik-aluminyum karma flans baglantisinini ele almaktadir. VDI phi rijitlik hesabi ve isil yuk analizi es zamanli etkinlestirilmistir. Senaryo, termal etkinin baglanti guvenligini nasil kritik olcude bozabilecegini gostermek amaciyla tasarlanmistir.

2.1 Girdi Parametreleri

Parametre	Deger
Ic Basinc	1.0 MPa
Conta Ic Capi (d_inner)	80 mm
Conta Dis Capi (d_outer)	120 mm
Civata Boyutu	M12
Mukavemet Sinifi	8.8 → proof = 580 MPa, A_s = 84.3 mm2
Preload Faktoru (k)	0.75
Preload Kayip Faktoru	0.10
Civata Sayisi (n)	6
VDI phi	AKTIF
E_bolt (Celik)	210 000 MPa
E_joint (Aluminyum)	70 000 MPa
L_eff	40 mm
Termal Analiz	AKTIF
DeltaT	80 °C
L_joint	40 mm
alpha_bolt (Celik)	12 × 10E-6 /K
alpha_joint (Aluminyum)	23 × 10E-6 /K
SF — Ayrilma	1.5
SF — Gerilme	1.2

2.2 Analitik Hesap Adimlari

Adim	Ifade	Sonuc
1	d_eff = (80 + 120) / 2	100.0 mm
2	A_eff = (pi/4) * 100^2	7 854 mm2

3	t_joint = max(120-80, 1)	40 mm
4	k_b = 210 000 * 84.3 / 40	443 325 N/mm
5	k_j = 70 000 * 7 854 / 40	13 744 500 N/mm
6	phi = k_b / (k_b + k_j)	0.0312
7	F_p = 1.0 * 7 854	7 854 N
8	F_pre_raw = 0.75 * 580 * 84.3	36 670 N
9	F_pre = 36 670 * 0.90	33 003 N
10	dd = (23e-6*40 - 12e-6*40) * 80	0.03520 mm
11	dF_th = dd / (1/k_b + 1/k_j)	+15 120 N
12	F_pre_termal = 33 003 + 15 120	48 123 N
13	F_bolt = 48 123 + 0.0312*(7 854/6)	48 164 N
14	sigma = 48 164 / 84.3	571.3 MPa
15	Limit = 580 / 1.2	483.3 MPa

2.3 Kontrol Sonuclari

Kontrol	Hesaplanan	Limit	Durum
[1] Gerilme Kontrolu	571.3 MPa	483.3 MPa (proof/SF)	✗ FAIL
[2] Ayrilma Kontrolu	288.7 kN	7.85 kN (F_p)	✓ OK

GENEL SONUC ✗ **NOT ACCEPTABLE**

Not: Bu senaryonun NOT ACCEPTABLE cikmasi beklenen ve istenilen bir sonuctur. Ayni baglanti termal analiz olmadan ACCEPTABLE sonucu verir (sigma=392.5 MPa < 483.3 MPa). Sonuc, aracin isil yuk kaynakli preload artisini dogru yakalayabildigini ve termal analizin kritik onemini kanitlamaktadir.

SENARYO 3

DESIGN Modu + Sealing — Yuksek Basinc Flans Tasarimi

Bu senaryo EN 1591-1:2013 flans baglantisi tasarim standardina dayanan yuksek basincli bir uygulamayi kapsamaktadir. DESIGN modunda arac minimum civata sayisini otomatik belirler; aralik kontrolu ve spiral yara contalı sizdirmazlik kontrolu es zamanli calistirilmistir. Conta minimum temas gerilmesi EN 13555 tipik degeri olan 30 MPa olarak alinmistir.

3.1 Girdi Parametreleri

Parametre	Deger
Ic Basinc	2.5 MPa
Conta Ic Capi (d_inner)	150 mm
Conta Dis Capi (d_outer)	190 mm
BCD (Bolt Circle Diameter)	280 mm
Civata Boyutu	M20
Mukavemet Sinifi	10.9 → proof = 830 MPa, A_s = 245 mm2
Preload Faktoru (k)	0.75
Preload Kayip Faktoru	0.08
Mod	DESIGN
Sizdirmazlik Kontrolu	AKTIF
Min. Conta Temas Gerilmesi	30 MPa (Spiral wound — EN 13555)
Spacing Factor	3.0 × d
SF — Ayrilma	1.5
SF — Gerilme	1.2

3.2 Analitik Hesap Adimlari

Adim	Ifade	Sonuc
1	d_eff = (150 + 190) / 2	170.0 mm
2	A_eff = (pi/4) * 170^2	22 698 mm2
3	F_p = 2.5 * 22 698	56 745 N
4	F_pre_raw = 0.75 * 830 * 245	152 512 N
5	F_pre = 152 512 * (1 - 0.08)	140 311 N
6	n_min = ceil(1.5 * 56 745 / 140 311)	1 (ham)

7	n = max(4, n_min) sp = pi*280/4	219.9 mm
8	sp_min = 3.0 * 20	60.0 mm
9	219.9 >= 60.0 → Spacing OK, n = 4	GECTI
10	A_gasket = (pi/4)*(190^2 - 150^2)	10 681 mm2
11	Total_pre = 4 * 140 311	561 244 N
12	p_gasket = (561 244 - 56 745) / 10 681	47.2 MPa
13	F_bolt = 140 311 + 0.25*(56 745/4)	143 858 N
14	sigma = 143 858 / 245	587.2 MPa
15	Limit = 830 / 1.2	691.7 MPa

3.3 Kontrol Sonuclari

Kontrol	Hesaplanan	Limit	Durum
[1] Gerilme Kontrolu	587.2 MPa	691.7 MPa (proof/SF)	✓ OK
[2] Ayrilma Kontrolu	561.2 kN	56.7 kN (F_p)	✓ OK
[3] Sizdirmazlik	47.2 MPa	30.0 MPa (EN 13555)	✓ OK
[4] Aralik Kontrolu	219.9 mm	60.0 mm (min.)	✓ OK

DESIGN MODU SONUCLARI	Min. n (ham): 1	Secilen n: 4	Aralik: 219.9 mm

GENEL SONUC ✓ **ACCEPTABLE**

GENEL DEGERLENDIRME

Sonuc ve Validasyon Ozeti

#	Senaryo	Mod	Ozellik	Arac Sonucu	Uyum
1	Temel Flans	CHECK	Sabit C, n=8	ACCEPTABLE	✓ TAM
2	Celik/Al. Flans	CHECK	VDI phi + Termal	NOT ACCEPTABLE	✓ TAM
3	Yuksek Basinc Flans	DESIGN	Sealing + Spacing	ACCEPTABLE, n=4	✓ TAM

Gerceklestirilen uc bagimsiz validasyon senaryosunda ClampForce v1.0 analiz motoru, VDI 2230 ve EN 1591-1:2013 standartlarina uygun analitik referans hesaplariyla tam uyum gostermistir. Arac; basinc kuvveti, preload degerleri, phi rijitlik katsayisi, isil yuk degisimi ve conta sizdirmazlik gerilmesi hesaplamalarini dogru sekilde gerceklestirmektedir. DESIGN modunda minimum civata sayisi ve aralik kontrolu beklenen sonuclari uretmektedir.

Senaryo 2'nin kasitli olarak NOT ACCEPTABLE sonucu vermesi, aracin kritik guvenlik durumlarini dogru tespit edebildigini kanitlayan onemli bir gostergedir.

KAYNAKLAR

[1]	**VDI 2230 Part 1:2015**	Systematische Berechnung hochbeanspruchter Schraubenverbindungen
[2]	**EN 1591-1:2013**	Flanges and their joints — Design rules for gasketed circular flange connections
[3]	**ASME PCC-1-2019**	Guidelines for Pressure Boundary Bolted Flange Joint Assembly
[4]	**Shigley's MED, 10th Ed.**	Budynas & Nisbett — Bolted joint analysis, Example 8-5
[5]	**EN 13555:2014**	Gasket parameters and test procedures relevant to the design rules for gasketed circular flange connections